Конспект по теме «Аннуитет»

Основные обозначения

- A – аннуитетный платеж за период
- i – процентная ставка **за период** (например, месяц или квартал) в долях
- n – количество периодов (платежей)
- PV(Present Value) – текущая стоимость аннуитета (например, сумма ипотечного кредита)
- FV(Future Value) – будущая стоимость аннуитета (например, сумма накоплений на регулярно пополняемом накопительном счете к определенному моменту)

Базовые формулы аннуитета

Формула FV с выводом

Допустим, в конце каждого периода клиент пополняет счет на сумму A. Проценты по ставке i начисляются **в конце** каждого периода на сумму, которая находилась на счете в момент начала периода. Срок вклада n периодов.

# периода	Пополнение в конце периода	Сумма, на которую начисляются %	Сумма на счете в конце периода
1	A	0	A
2	A	A	A· (1+i)+A
3	A	A· (1+i)+A	(A· (1+i)+A) · (1+i)+A
…	…		…

Таким образом, первый платеж принесет % за (n-1) период, второй – за (n-2), и т.д.…. Предпоследний платеж принесет % за один период, а последний не принесет процентов.

Запишем будущую стоимость аннуитета как сумму всех этих потоков:

$$FV = A(1+i)^{n-1} + A(1+i)^{n-2} + \cdots + A(1+i) + A$$
$$= A[(1+i)^{n-1} + (1+i)^{n-2} + \cdots + (1+i) + 1]$$

, где выражение в квадратных скобках – геометрическая прогрессия, в которой:

- $b_1 = 1$ – первый член прогрессии, если считать с конца, или последний, если с начала. Здесь использована логика суммирования от последнего к первому для удобства.
- $q = (1+i)$ – множитель прогрессии
- n – количество членов прогрессии

Для суммы геометрической прогрессии используется формула:

$$S_n = \frac{b_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$$

Подставим значения:

$$S_n = \frac{1 \cdot ((1+i)^n - 1)}{1 + i - 1} = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Вернем A:

$$FV = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

, где $\frac{(1+i)^n - 1}{i}$ – коэффициент наращения аннуитета.

Формула PV с выводом

$$FV = PV \cdot (1+i)^n$$

$$PV = \frac{FV}{(1+i)^n} = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i \cdot (1+i)^n}$$

$$A = PV \cdot \frac{i \cdot (1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

, где $\frac{i \cdot (1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$ – коэффициент аннуитета.

Если платежи вносятся **в начале** периода (аннуитет пренумерандо), то итоговая сумма увеличивается на множитель $(1 + i)$.